الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الامتحانات الرسمية لشهادة الإمتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٢ الاولى

الاسم والشهرة:----------
رقم المرشح :----------

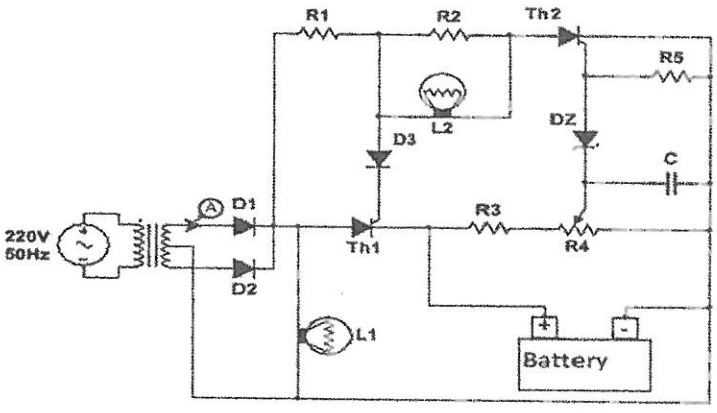
الاختصاص والرمز : الالكترونيك (٢٠٢٠٧)
المادة : الكترونيك القدرة واللواقط
المستندات المسموح بها : آلة حاسبة غير مبرمجة

المعدل : (١٨)
المدة : ساعتان

الإجابات على "كراس الإجابة"

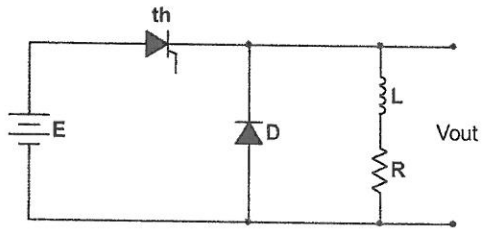
I- أجب بـ صح ام خطأ: (علامة واحدة لكل اجابة صحيحة)

١. تستخدم المروحية المتوازية parallel chopper لزيادة جهد التيار المستمر.
٢. يتم تحديد الجهد الحرج V_p لـ UJT بواسطة: $V_p = \mu V_{BB} / V_D$. (μ = Intrinsic ratio، V_{BB} = Bias of UJT و V_D = Threshold voltage of the diode)
٣. الثايرستور هو موصل ثنائي الاتجاه.
٤. تنخفض المقاومة الداخلية للمقاومة الضوئية في الضوء.
٥. تردد مذبذب الاسترخاء هو $F = \frac{1}{RCLog\left(\frac{1}{1-\eta}\right)}$



الشكل ١

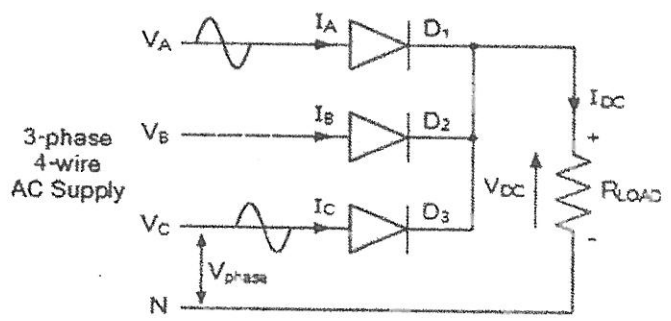
٦. يمكن ان يكون الترياك مكافئا لثايرستورين اثنين متصلين باتجاهين متعاكسين.
٧. عندما يكون الثايرستور متوقفا، يكون جهد الكاثود-آنود صفرا.
٨. عندما يكون الثايرستور في الانحياز للامام، يكون جهد الكاثود-آنود أقل من جهد الاطلاق، وفي هذه الحالة يظل متوقفا.
٩. يستخدم الـ UJT في مولد موجة سن المنشار.



الشكل ٢

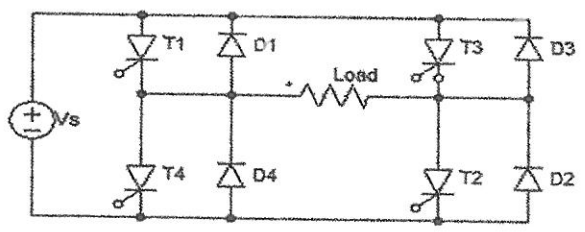
II- الكترونيك القدرة: عالج عمل واحد فقط: (خمس علامات)

١-
أ- ما اسم الدائرة في الشكل ١؟
ب- اشرح مبدأ عملها.
ج- ما اسم الدائرة في الشكل ٢؟
د- اشرح مبدأ عملها.
ه- ارسم اشكال اشارات المداخل والمخرج لها.



الشكل ٣

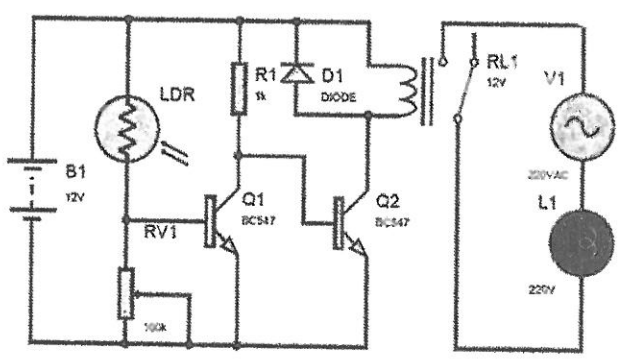
٢-
أ- ما اسم الدائرة في الشكل ٣؟
ب- اشرح مبدأ عملها.
ج- ما اسم الدائرة في الشكل ٤؟
د- اشرح مبدأ عملها.
ه- ارسم اشكال اشارات المدخل والمخرج لها.



الشكل ٤

III- اللواقط: عالج عملين فقط: (ثلاث علامات لكل عمل)

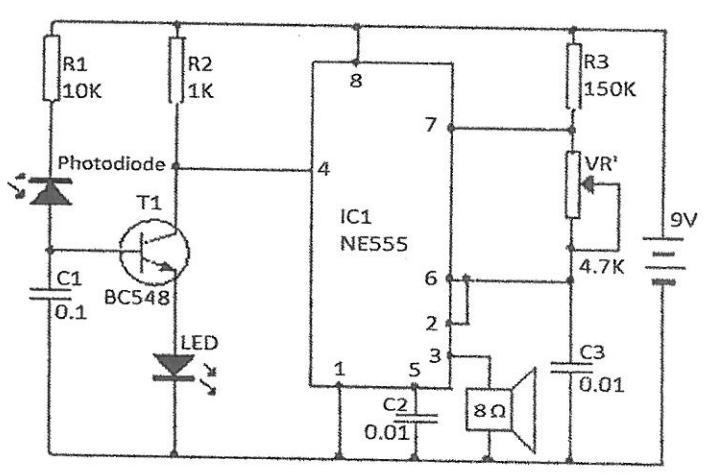
٣-
أ- ما اسم الدائرة في الشكل ٥؟
ب- اشرح مبدأ عملها.
ج- أعط استخداماتها.



الشكل ٥

٤-
أ- الدايود الضوئي: التركيب والدائرة المكافئة.
ب- الترانزستور الضوئي: التركيب ومبدأ عمله.

٥-
أ- ما اسم الدائرة في الشكل ٦؟
ب- اشرح مبدأ عملها.
ج- أعط استخداماتها.



الشكل ٦

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الامتحانات الرسمية لشهادة الإمتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٢ الاولى

الاسم والشهرة:----------

رقم المرشح :----------

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (٢٠٢٠٧)
المادة : الكترونيك القدرة واللواقط
المستندات المسموح بها : آلة حاسبة غير مبرمجة

المعدل : (١٨)
المدة : ساعتان

الإجابات على "كراس الإجابة"

I- Answer by true or false the following questions: (1 pt / correct answer)

1. The parallel chopper is used to increase the DC voltage.
2. The critical voltage V_p of the UJT is defined by: $V_p = \mu V_{BB} / V_D$. (μ = Intrinsic ratio, V_{BB} = Bias of UJT and V_D = Threshold voltage of the diode).
3. The thyristor is a bidirectional conductor.
4. The internal resistance of the LDR decreases in light.
5. The frequency of a relaxation oscillator is $F = \dfrac{1}{RCLog\left(\dfrac{1}{1-\eta}\right)}$
6. The triac can be equivalent to two thyristors connected in opposite directions.
7. When the thyristor is OFF, its anode-cathode voltage is zero.
8. When the thyristor is in forward bias but its anode-cathode voltage is less than the firing voltage, in this case it remains OFF.
9. The UJT is used in saw-tooth wave generator.

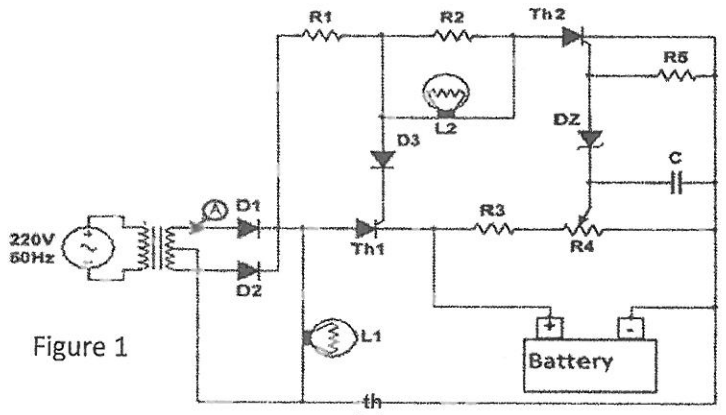


Figure 1

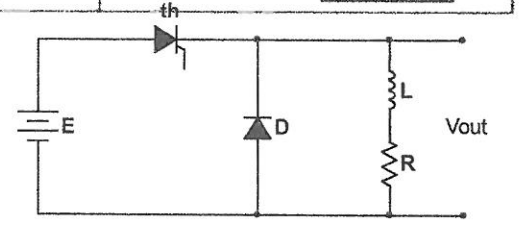


Figure 2

II- Power electronics : Treat one exercise only: (5 pts)

1-

a- What is the name of the circuit of figure (1)?
b- Explain its principle of operation.
c- What is the name of the circuit of figure (2)?
d- Explain its principle of operation.
e- Draw its input and output waveforms.

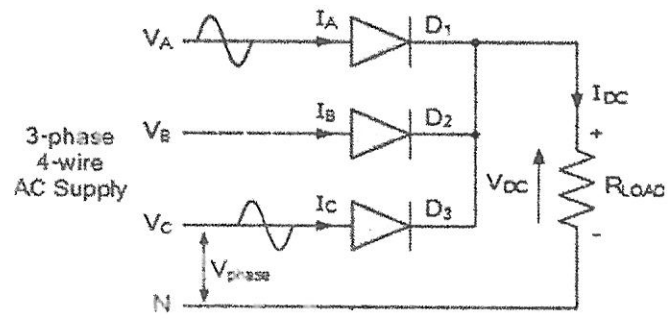


Figure 3

2-

a- What is the name of the circuit of figure (3)?
b- Explain its principle of operation.
c- Draw its output waveform.
d- What is the name of the circuit of figure (4)?
e- Explain its principle of operation.
f- Draw its input and output waveforms.

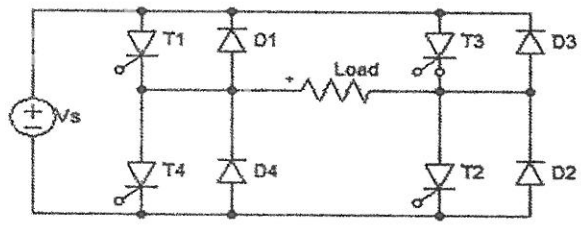


Figure 4

III- Sensors : Treat two exercises only: (3 pts par exercise)

3-

a- What is the name of the circuit of figure (5)?
b- Explain its principle of operation.
c- Give its utilization.

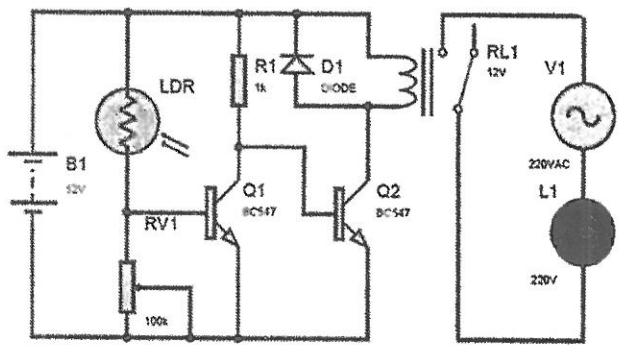


Figure 5

4-

a- Photodiode : composition and equivalent circuit.
b- Phototransistor: composition and principle of operation.

5-

a- What is the name of the circuit of figure (6)?
b- Explain its principle of operation.
c- Give its utilization.

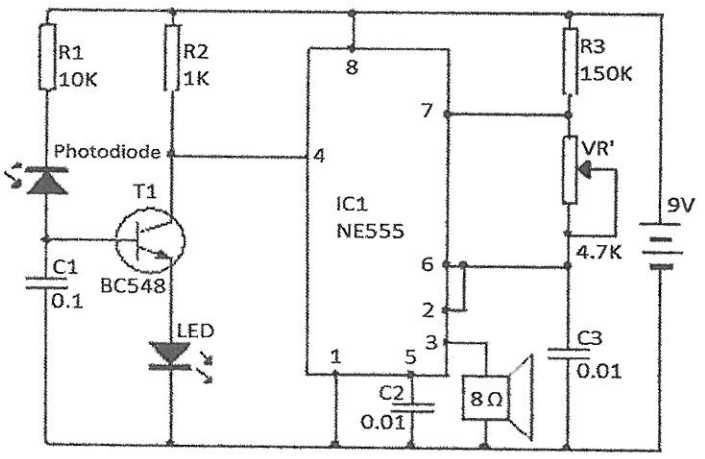


Figure 6

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الامتحانات الرسمية لشهادة الإمتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٢ الاولى

الاسم والشهرة:----------
رقم المرشح :----------

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (٢٠٢٠٧)
المادة : الكترونيك القدرة واللواقط
المستندات المسموح بها : آلة حاسبة غير مبرمجة

المعدل : (١٨)
المدة : ساعتان

الإجابات على "كراس الإجابة"

I- Répondre par Vrai ou Faux aux questions suivantes: (1 pt / réponse correcte)

1. Le hâcheur parallèle est utilisé pour augmenter la tension continue.
2. La tension critique V_p du transistor unijonction est définie par : $V_p = \mu V_{BB} / V_D$. (μ = rapport intrinsèque, V_{BB} = polarisation du TUJ et V_D = tension de seuil de la diode).
3. Le thyristor est un conducteur bidirectionnel.
4. La résistance interne de la photorésistance diminue en fonction de la lumière.
5. La fréquence d'un oscillateur à relaxation est $F = \dfrac{1}{RCLog\left(\dfrac{1}{1-\eta}\right)}$
6. Le triac peut être équivalent à deux thyristors connectés en opposition.
7. Quand le thyristor est bloqué, sa tension anode-cathode est nulle.
8. Lorsque le thyristor est polarisé en direct mais sa tension anode-cathode est inférieure à la tension d'amorçage, dans ce cas il reste bloqué.
9. Le TUJ est utilisé dans un générateur de signaux en dents de scie.

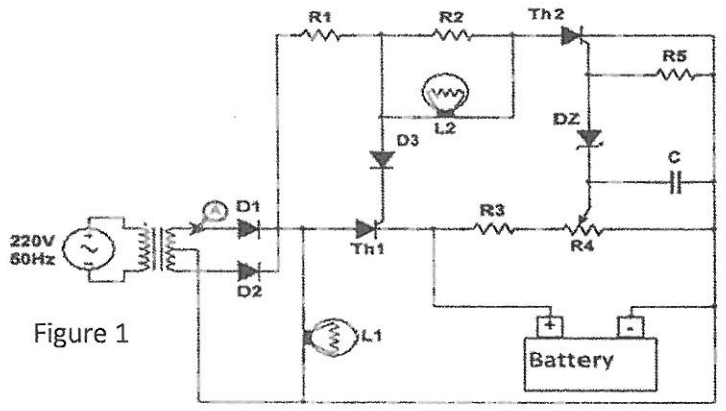


Figure 1

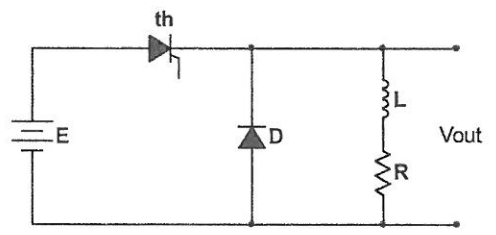


Figure 2

II- Electronique de puissance : Traiter un exercice seulement: (5 pts)

1-

a- Quel est le nom du circuit de la figure (1)?
b- Expliquer son principe de fonctionnement.
c- Quel est le nom du circuit de la figure (2)?
d- Expliquer son principe de fonctionnement.
e- Dessiner les formes des signaux à son entrée et à sa sortie.

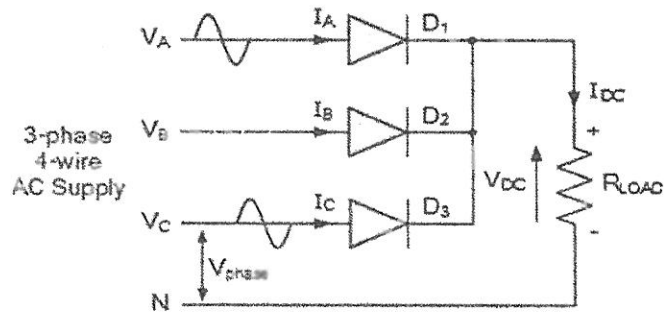


Figure 3

2-

a- Quel est le nom du circuit de la figure (3)?
b- Expliquer son principe de fonctionnement.
c- Dessiner la forme du signal à la sortie de ce circuit.
d- Quel est le nom du circuit de la figure (4)?
e- Expliquer son principe de fonctionnement.
f- Dessiner les formes des signaux à l'entrée et à la sortie de ce circuit.

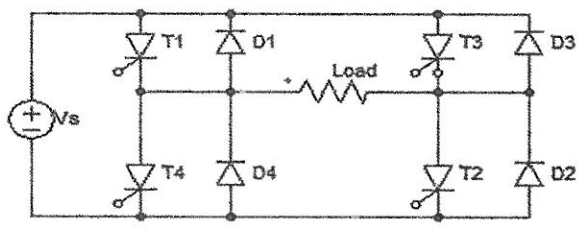


Figure 4

III- Capteurs : Traiter deux exercices seulement: (3 pts par exercice)

3-

a- Quel est le nom du circuit de la figure (5)?
b- Expliquer son principe de fonctionnement.
c- Donner son utilisation.

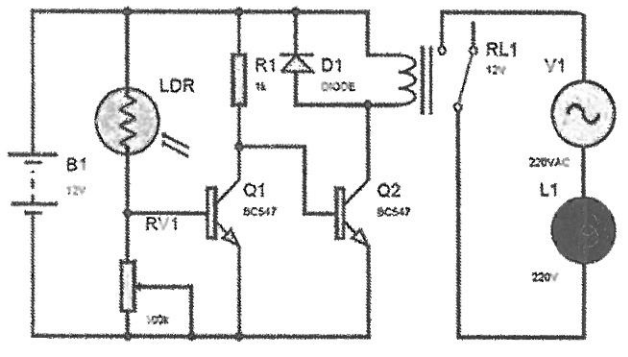


Figure 5

4-

a- Photodiode : constitution et circuit équivalent.
b- Phototransistor : constitution et principe de fonctionnement.

5-

a- Quel est le nom du circuit de la figure (6)?
b- Expliquer son principe de fonctionnement.
c- Donner son utilisation.

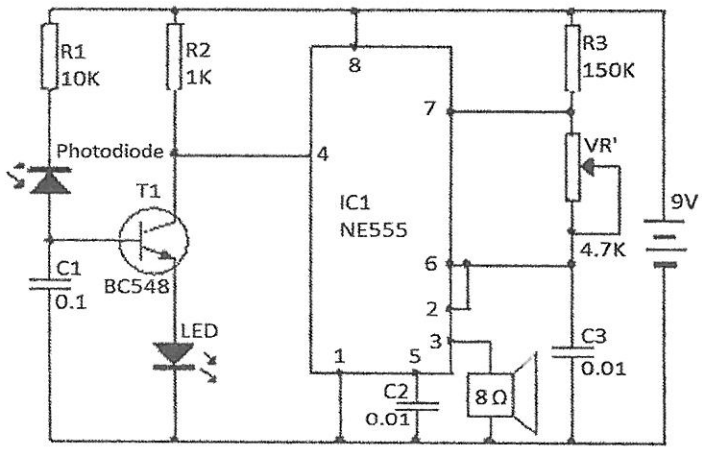


Figure 6